



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : Sheila Aqrianggita Rolanda

NIM : 2428240129

Kelas : SI5C

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	Sheila Aqrianggita Rolanda
NPM	2428240129
Kelas	SI5C
Pertemuan Ke-	4
Topik / Judul Praktikum	RESTful API - Express.js-postman (Topik 17 - Kuliner: Resep Masakan)
Tanggal Pelaksanaan	24 September 2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.

I. Tujuan Praktikum

1. Mengimplementasikan arsitektur RESTful API dalam memproses pertukaran data berbasis HTTP.
2. Memanfaatkan Express.js untuk menangani logika backend dan pengelolaan *endpoint*.
3. Merancang mekanisme *routing* server Node.js khusus dalam pengelolaan sumber daya resep masakan.
4. Mengontrol skenario *request* dan memformat *respon* berstandar JSON untuk setiap metode operasi HTTP.

II. Dasar Teori

RESTful API merupakan standar arsitektur komunikasi data antarsistem yang mengandalkan protokol HTTP. Setiap data operasi direpresentasikan melalui *Metode Permintaan HTTP* utama:

- **GET** : Digunakan untuk mengambil kumpulan data atau detail spesifik dari server.
- **POST** : Mengirimkan paket data baru untuk disimpan di dalam server.
- **PUT** : Memperbarui atau menimpa data entitas yang tersimpan berdasarkan ID entitas.
- **DELETE** : Mengeliminasi atau menghapus data item dari sistem.

Struktur data JSON dipilih karena bentuk penulisan *key-value* yang efisien dan kompatibel di berbagai bahasa pemrograman. Dalam Express.js, fungsi

middleware `express.json()` memegang peranan penting agar server dapat membaca muatan data (*body request*) dari klien.

III. Alat dan Bahan

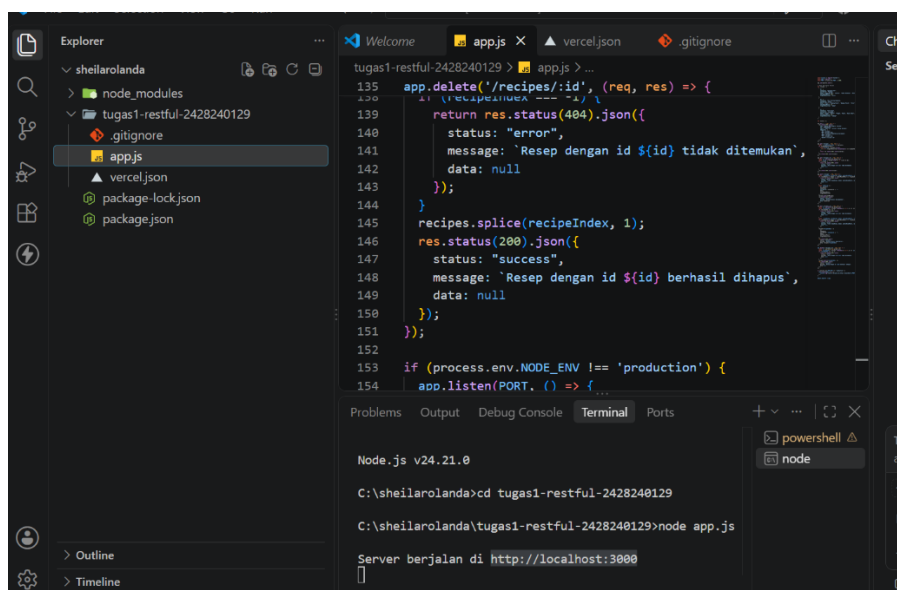
Sebutkan perangkat lunak/perkakas yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	v24.21.0
2	Visual Studio Code	Perangkat IDE/editor kode utama penulisan skrip.
3	Express.js	Framework backend Node.js penanganan <i>routing</i> dan HTTP request
4	npm (Node Package Manager)	Perangkat pengelola ketergantungan dan modul proyek.
5	Postman	Aplikasi <i>klien API</i> untuk eksekusi dan pengujian <i>endpoint</i> (GET, POST, PUT, DELETE).
6	Web Browser	Media pengujian awal keluaran respon API secara visual.

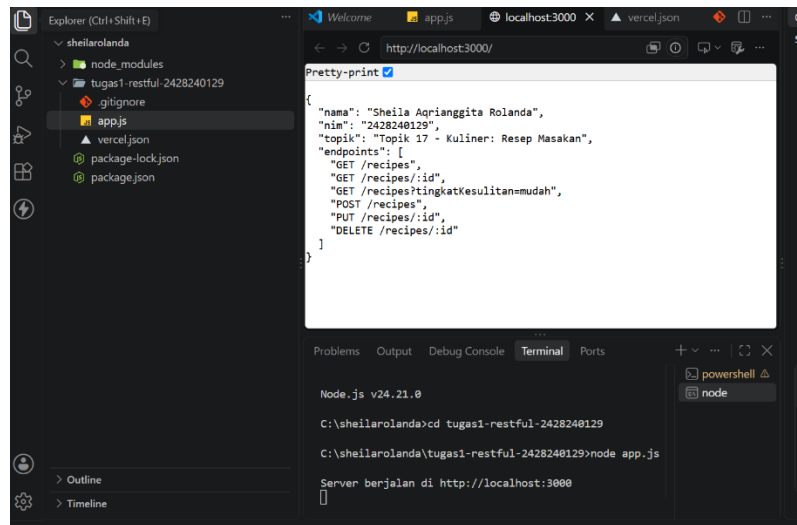
IV. Langkah Kerja

1. Inisialisasi Project: Membuka terminal, memeriksa kesiapan Node.js, membuat direktori tugas1-restful-2428240129, serta menginisialisasi file package.json lewat npm init -y.
2. Paket Instalasi: Menambahkan modul *framework* Express ke dalam proyek menggunakan perintah npm i express.
3. Penyusunan Kode Server (app.js): Membuat skrip utama app.js, mengimpor Express, mengaktifkan middleware express.json(), serta mengatur port server pada port 3000.
4. Peranan Endpoint Resep Masakan:
 - Mengatur rute dasar (GET /) untuk menampilkan profil pembuat dan daftar rute.
 - Membuat resep *handler* data (GET /recipes, GET /recipes/:id, dan pencarian berfilter GET /recipes?tingkatKesulitan=mudah).
 - Merancang alur penambahan resep (POST /recipes) dengan pemeriksaan *lapangan* wajib.
 - Menyusun alur pembaharuan data (PUT /recipes/:id) dan penghapusan data (DELETE /recipes/:id).
5. Eksekusi dan Pengujian: mengatur perintah node app.js pada terminal VS Code dan melakukan *pengujian* seluruh endpoint menggunakan Postman dan Browser.

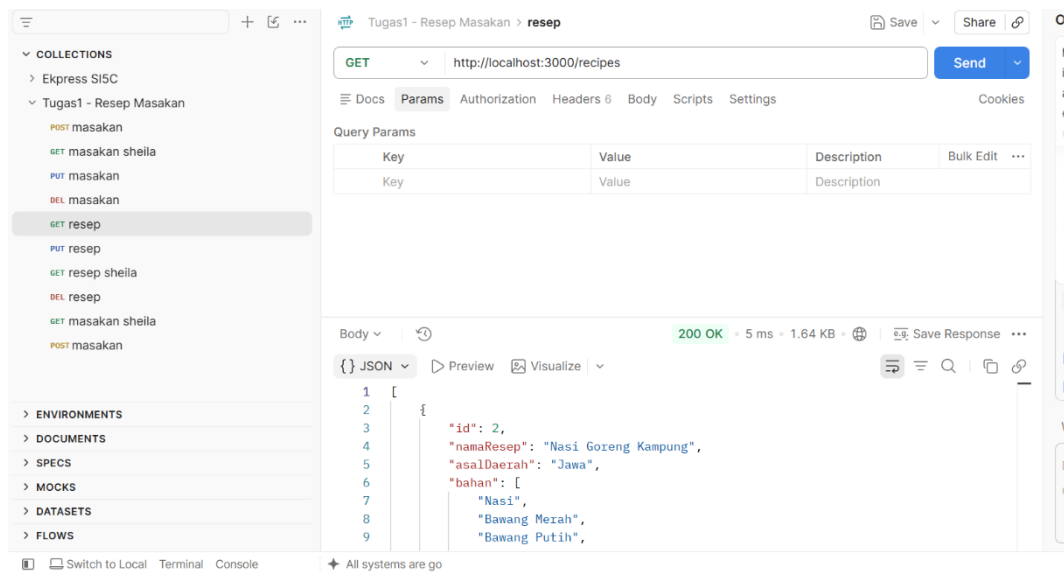
V. Hasil dan Pembahasan



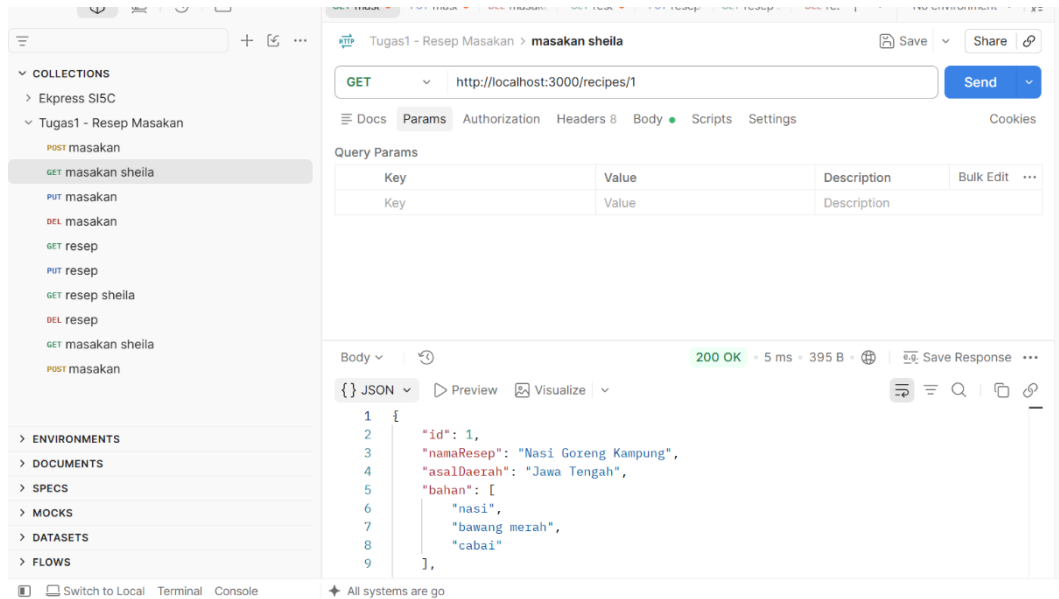
Gambar 5.1



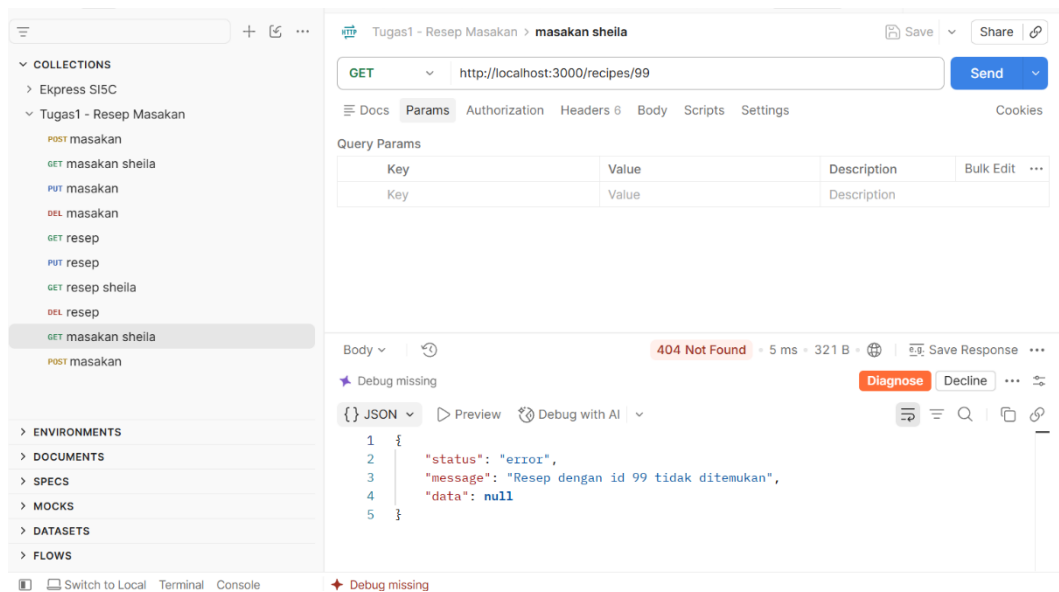
Gambar 5.2



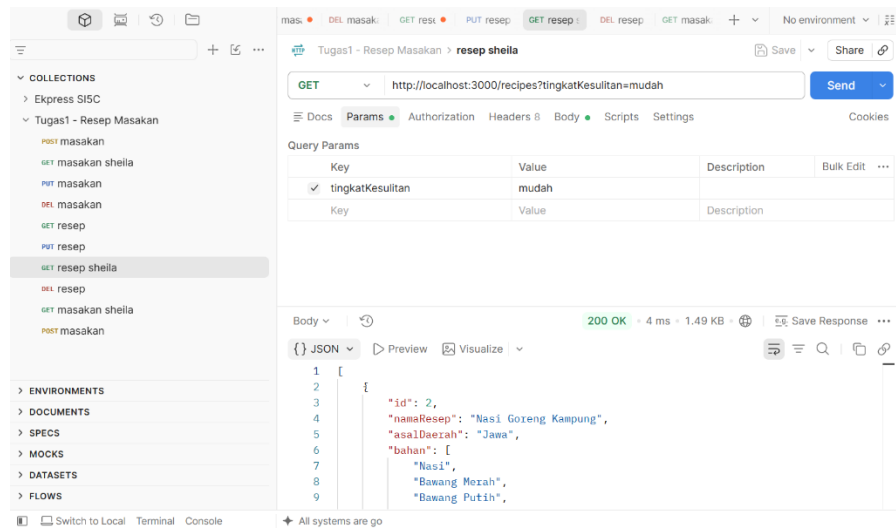
Gambar 5.3



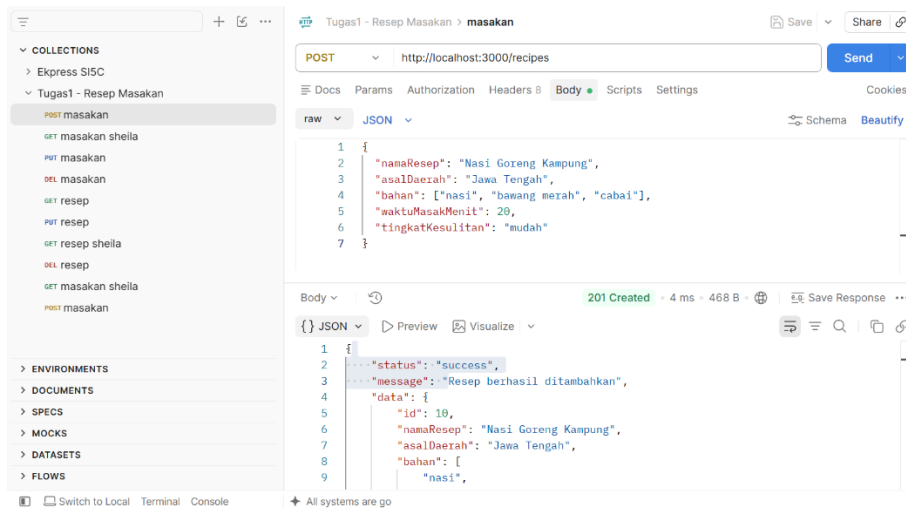
Gambar 5.4



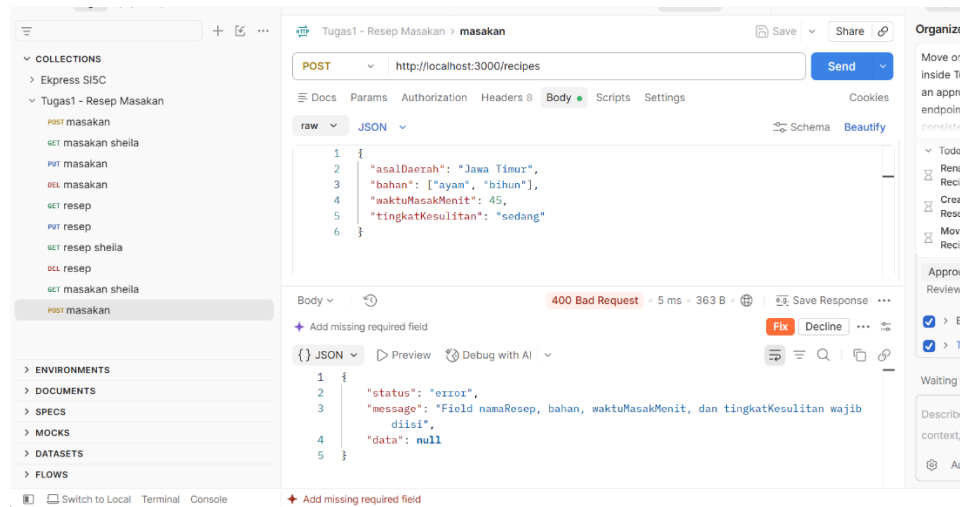
Gambar 5.5



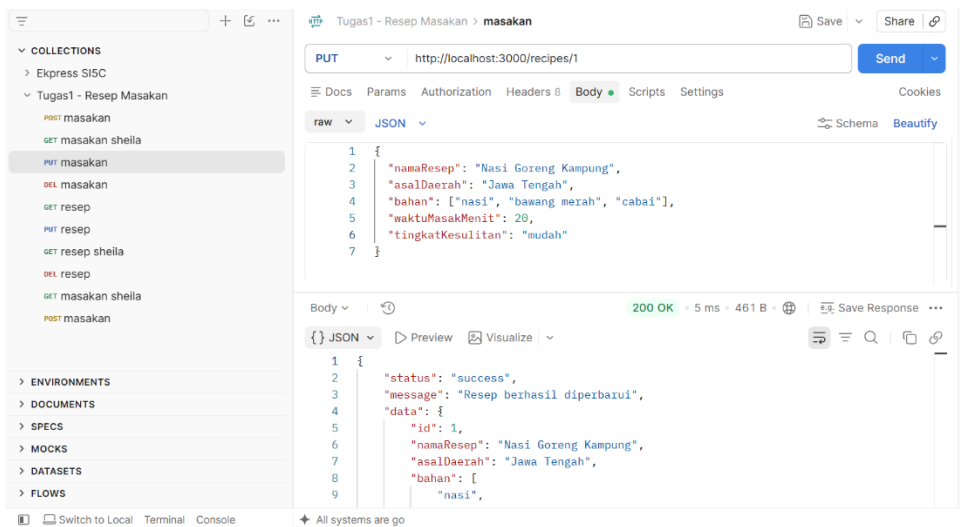
Gambar 5.6



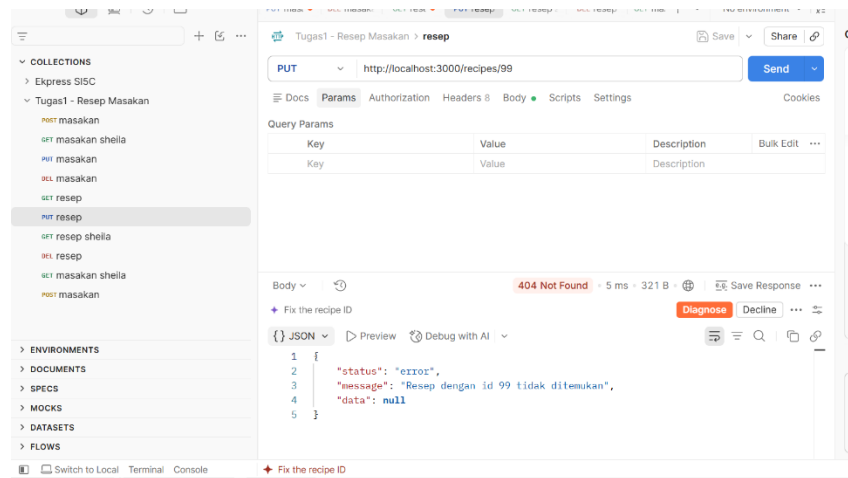
Gambar 5.7



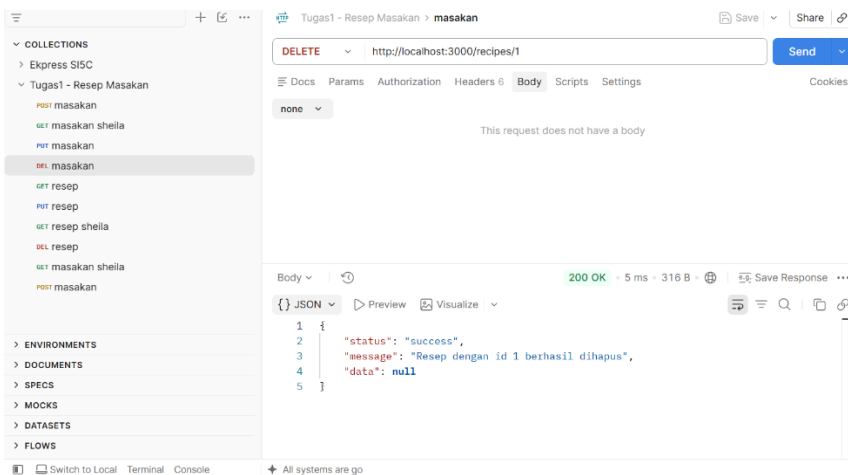
Gambar 5.8



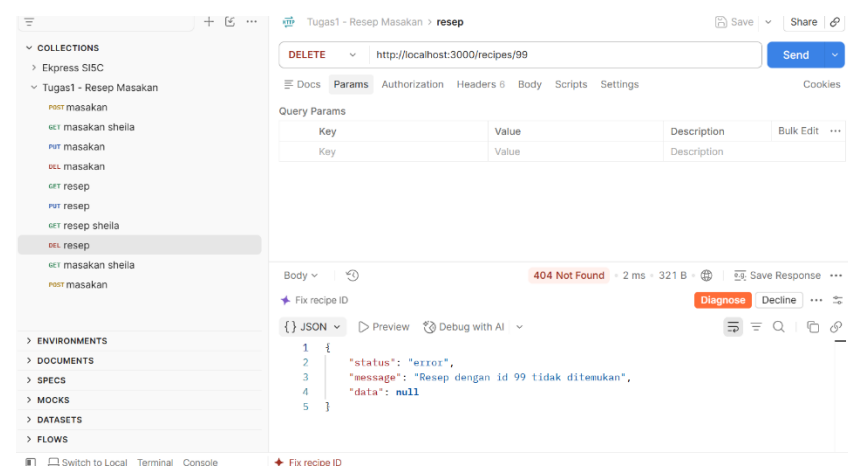
Gambar 5.9



Gambar 5.10



Gambar 5.11



Gambar 5.12

Pembahasan:

1. **Gambar 5.1 (Inisialisasi dan Running Server):** Menunjukkan eksekusi aplikasi server melalui perantara terminal di VS Code menggunakan perintah `node app.js`. Aplikasi memberikan respon konfirmasi bahwa server telah siap menerima permintaan di alamat `http://localhost:3000`.
2. **Gambar 5.2 (Verifikasi Root Endpoint pada Browser):** Pengujian endpoint utama (/) langsung pada Web Browser. Output menampilkan format JSON yang memuat identitas siswa (**Sheila Aqrianggita Rolanda** , NIM: **2428240129**), nama topik ("Topik 17 - Kuliner: Resep Masakan"), beserta detail endpoint yang didukung server.
3. **Gambar 5.3 (Pengujian Ambil Semua Data - GET /recipes):** Uji coba pengambil seluruh koleksi resep via Postman dengan metode GET ke URL `http://localhost:3000/recipes`. Server merespons dengan kode status 200 OK dan menyajikan objek array yang berisi seluruh daftar resep.
4. **Gambar 5.4 (Pengujian Spesifik ID Berhasil - GET /recipes/1):** Pengujian pencarian resep bertarget ID tertentu melalui rute `GET /recipes/1`. Sistem mengembalikan status 200 OK dan menampilkan isi detail item resep ID 1 ("Nasi Goreng Kampung").
5. **Gambar 5.5 (Pengujian Spesifik ID Tidak Valid - GET /recipes/99):** Pengujian penelusuran data dengan masukan ID yang tidak terdaftar (`GET /recipes/99`). Aplikasi memberikan tanggapan status HTTP 404 Not Found dilengkapi pesan respon "Resep dengan id 99 tidak ditemukan".
6. **Gambar 5.6 (Pengujian Filter Query String - GET /recipes?tingkatKesulitan=mudah):** Eksekusi fitur penyaringan data dengan mengirimkan param `tingkatKesulitan=mudah`. Server sukses menyaring koleksi resep dan hanya menampilkan resep berkategori tingkat kesulitan mudah (Status 200 OK).
7. **Gambar 5.7 (Pengujian Tambah Resep Berhasil - POST /recipes):** Uji penambahan data resep baru menggunakan metode POST dengan mengirimkan payload JSON lengkap pada bagian Body. Hasilnya, server mengembalikan status respons 201 Created beserta pesan "Resep berhasil ditambahkan".
8. **Gambar 5.8 (Pengujian Validasi Form/Input - POST /recipes):** Uji coba mekanisme proteksi input ketika atribut wajib (seperti namaResep) sengaja dikosongkan saat request POST. Server berhasil mendeteksi dan mengirimkan balasan 400 Bad Request beserta kolom keterangan yang belum terisi.
9. **Gambar 5.9 (Pengujian Pembaruan Resep Berhasil - PUT /recipes/1):** Mengubah dan memperbarui data resep ID 1 melalui request body. Server

berhasil memperbarui data entitas dan membalas dengan status HTTP 200 OKserta pesan"Resep berhasil diperbarui".

10. **Gambar 5.10 (Pengujian Pembaruan Resep Gagal - PUT /recipes/99):** Mencoba memperbarui data resep pada ID yang tidak tersimpan/tidak ada (PUT /recipes/99). Server mengembalikan kode status 404 Not Founddan pemberitahuan"Resep dengan id 99 tidak ditemukan".
11. **Gambar 5.11 (Pengujian Penghapusan Resep Berhasil - DELETE /recipes/1):** Pengujian penghapusan entitas resep melalui permintaan DELETEpada rute/recipes/1. Server berhasil memproses dan membuang data dari sistem, kemudian mengirimkan balik kode status 200 OK("Resep dengan id 1 berhasil dihapus").
12. **Gambar 5.12 (Pengujian Penghapusan ID Tidak Ada - DELETE /recipes/99):** Pengujian eksekusi menghapus resep dengan ID yang tidak tersimpan (DELETE /recipes/99). Server menolak tindakan tersebut dan menghasilkan kode status 404 Not Foundbeserta pesan kesalahan"Resep dengan id 99 tidak ditemukan".

VI. Kendala dan Solusi

Opsional - isi apabila terdapat kendala teknis selama praktikum.

No.	Kendala	Solusi
1	Gagal Menangkap Request Body: Data payload JSON dari Postman menghasilkan nilai yang tidak terdefinisi saat diproses oleh handler.	Pemesanan baris perintah <code>app.use(express.json())</code> di bagian awal susunan file <code>app.js</code> sebelum baris routing.
2	Pencarian ID Tidak Sesuai (Type Mismatch): Parameter ID yang didapat dari URL bertipe data String, sementara ID internal berjenis Integer/Number.	Menggunakan variabel pembungkus <code>parseInt(req.params.id)</code> agar tipe data bernilai numerik sesuai dengan ID pada data awal

VII. Kesimpulan

Praktikum pembuatan RESTful API backend menggunakan kerangka kerja Node.js dan Express.js untuk sistem pengelolaan Resep Masakan telah sukses diterapkan. Seluruh fungsi alur kerja data (Create, Read, Update, Delete) menggunakan Metode HTTP GET, POST, PUT, serta DELETE berhasil berfungsi sesuai ekspektasi. Pengujian menyeluruh melalui perantara Postman membuktikan bahwa server siap menangani variasi query string, validasi kelengkapan request body, dan mampu menghasilkan kode status HTTP yang akurat (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, dan 404 Not Found).

Daftar Pustaka

Express.js. (2024). *Express - Kerangka kerja aplikasi web Node.js*. Diperoleh dari <https://expressjs.com/>

MDN Web Docs. (2024). *Kode status respons HTTP*. Mozilla. Diperoleh dari <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status>

Lampiran

Tautan Repository GitHub:

<https://github.com/sheilarolanda/tugas1-restful-2428240129.git>

Tautan Deployment (jika ada):
